

北京理工大学《C语言》科目2021-2022学年下学期期末试卷

一、填空题

1、假设变量a和b均为整型，以下语句可以不借助任何变量把a、b中的值进行交换。请填空。

a+=_____； b=a-_____； a-=_____；

2、在C语言源程序中，一个变量代表【 】。

3、一个C语言源程序由若干函数组成，其中至少应含有一个_____。

4、若x和n均是int型变量，且x和n的初值均为5，则执行表达式x+=n++后x的值为_____，n的值为_____。

5、若a是int型变量，则表达式(a=4*5, a*2)，a+6的值为_____。

6、测试char型变量a第6位是否为1的表达式是_____（设最右位是第1位）。

7、函数swap(int x, int y)可完成对x和y值的交换。在运行调用函数中的如下语句后，a[0]和a[1]的值分别为_____，原因是_____。

```
a[0]=1;a[1]=2;
```

```
swap(a[0],a[1]);
```

8、字符串"ab\n\\012\\\"的长度是_____。

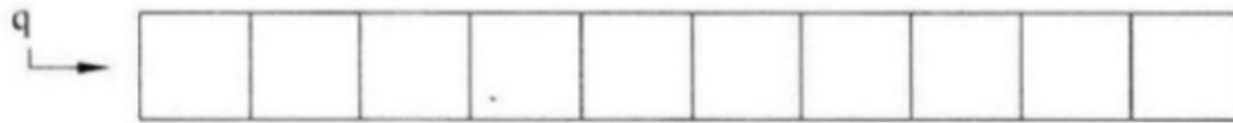
9、下面程序段将输出computer。请填空。

```
char c[]="It is a computer";
```

```
for (i=0; _____; i++)
```

```
{ _____; printf ("%c", c[j]); }
```

10、以下程序段通过指针变量 **q**，但不移动 **q**，将如图所示连续动态存储单元的值，从第一个元素起依次输出到终端屏幕。请填空。（假设程序段中的所有变量均已正确说明。）



for(k=0;k<10;k++) printf("%d,", _____); printf("\n");

二、选择题

11、下面4个选项中，是不合法的整型常量的选项是（ ）。

A.--0f1 B.-0Xcdf C.-018 D.-0x48eg

0xffff 017 999 -0680

011 12.456 5e2 03f

12、下面4个选项中，是不合法的用户标识符的选项是（ ）。

A.A B.float C.b-a D._123

P_01 a0 goto temp

Do A int INT

13、以下叙述不正确的是（ ）

A.一个C源程序可由一个或多个函数组成

B.一个C源程序必须包含一个main函数

C.C程序的基本组成单位是函数

D.在C程序中，注释说明只能位于一条语句的后面

14、以下叙述正确的是

A.在 C 程序中，main 函数必须位于程序的最前面

B.C 程序的每行中只能写一条语句

C.C 语言本身没有输入输出语句

D.在对一个 C 程序进行编译的过程中，可以发现注释中的拼写错误

15、下面程序段的运行结果是（ ）。

```
char c[] = "\t\\\owil\n";
```

```
printf ("%d", strlen (C.) );
```

A.14 B.3 C.9 D.字符串中有非法字符，输出值不确定

16、已知ch是字符型变量，下面正确的赋值语句是（ ）

A.ch='123'; B.ch='\xff'; C.ch='\08'; D.ch='\";

17、若有语句：char s1[]="string", s2[8]="", *s3, *s4="string2"; 则对库函数strcpy的错误调用是（ ）

A.strcpy (s1, "string2"); B.strcpy (s4, "string1");

C.strcpy (s3, "string1"); D.strcpy (s1, s2);

18、若用数组名作为函数调用的实参，则传递给形参的是（ ）

A.数组的首地址 B.数组第一个元素的值

C.数组中全部元素的值 D.数组元素的个数

19、以下描述中正确的是()

A.while、do-while、for循环中的循环体语句都至少被执行一次

B.do-while循环中，while（表达式）后面的分号可以省略

C.while循环体中，一定要有能使while后面表达式的值变为“假”的操作

D.do-while 循环中，根据情况可以省略 while

20、以下for循环的执行次数是（ ）。

for (x=0, y=0; (y=123) && (x<4); x++);

A.是无限循环 B.循环次数不定 C.执行4次 D.执行3次

21、当a=1、b=3、c=5、d=4时，执行以下程序段后x的值是（ ）。

```
if (a<B.  
    if (c<D.x=1;  
    else  
        if (a<C.  
            if (b<D.x=2;  
            else x=3;  
        else x=6;  
    else x=7;
```

A.1 B.2 C.3 D.6

22、当运行以下程序时，从键盘输入：

aa bb<回车>

ccdd<回车>

则下面程序的运行结果是（ ）。

```
#include<stdio.h>
```

```
int main ( )
```

```
{char a1[5], a2[5], a3[5], a4[5];
```

```
scanf ("%s%s", a1, a2) ;
gets (a3) ; gets (a4) ;
puts (a1) ; puts (a2) ;
puts (a3) ; puts (a4) ;
return 0;
}
```

A)aa B)aa C)aa D)aa bb
bb bb bb cc
 cc cc dd dd
cc dd dd ee

23、下面程序段的运行结果是（ ）。

```
char a[7]="abcdef";
char b[4]="ABC";
strcpy (a, B.;
printf ("%c", a[5]) ;
```

A.□ B.\0 C.e D.f（其中□表示1个空格）

24、以下程序的正确运行结果是（ ）。

```
#include<stdio.h>

int f (int A.;

int main ()

{int a=2, i; for (i=0; i<3; i++)
```

```

printf ("%4d", f (A.) ;
return (0) ;
}

int f (int A.
{int b=0; static intc=3;
b++; c++;
return (a+b+C.;
}

```

A.7 7 7 B.7 10 13C.7 9 11 D.7 8 9

25、下面程序的运行结果是（ ）。

```

#include<stdio.h>

int main ()
{int k=0; charc='A';
do
{ switch (c++)
{case'A': k++; break;
case'B': k--;
case'C': k+=2; break;
case'D': k=k%2; continue;
case'E': k=k*10; break;
default: k=k/3;

```

```

    }

    k++;

}while (c<'G') ;

printf ("k=%d\n", k) ;

return 0;

}

```

A.k () =3 B.k=4 C.k=2 D.k=0

三、读程序填空

26、以下程序的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>

int main ()

{int x=1, y=2;

printf ("x=%dy=%d*sum*=%d\n", x, y, x+y) ;

printf ("10 Squared is:%d\n", 10*10) ;

return 0;

}

```

27、以下程序的输出结果为_____。

```

#include<stdio.h>

int main ()

{short i;

i=-4;

```

```
printf ("\ni:dec=%d, oct=%o, hex=%x, unsigned=%u\n", i, i, i, i) ;
return 0;
}
```

28、以下程序是应用递归算法求某数a的平方根，请填空。求平方根的迭代公式如下：

$$x1 = \frac{1}{2} (x0 + \frac{a}{x0})$$

```
#include<stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
double mysqrt (double a, double x0)
```

```
{double x1, y; x1=_____;
```

```
if (fabs (x1-x0) >0.00001)
```

```
y=mysqrt (_____);
```

```
else y=x1;
```

```
return y;
```

```
int main ()
```

```
{double x;
```

```
printf ("Enter x:");
```

```
scanf ("%lf", &x);
```

```
printf ("The sqrt of %f=%f\n", x, mysqrt (x, 1.0));
```

```
return (0);
```

```
}
```


29、以下函数fun的功能是：将输入的大写字母，先转换为与其对应的小写字母，然后再转换成该小写字母后的第3个字母，返回后输出。例如，若输入的字母为E，输出的字母则为h；若输入的字母为Y，输出的字母则为b。请填空。

```
#include<stdio.h>

#include <string.h>

char fun (char c)

{! c=_____:

if (c>='a'&&c<='w') c=c+3;

else if (c>='x'&&c<='z') _____:

return c;

}

int main ()

{char c;

c=getchar ();

c=fun (c);

putchar (c);

return (0);

}
```

30、下面程序的功能是求1111的个、十、百位上的数字之和。请填空。

```
#include<stdio.h>

int main ()

{int i, s=1, m=0;
```

```

for (i=1; i<=11; i++) s=s*11%1000;

do{m+=_____; s=_____; }while (s) ;

printf ("m=%d\n", m) ;

return 0;

}

```

31、下面程序段的功能是将字符串a中下标值为偶数的元素由小到大排序，其他元素不变。请填空。

```

char a[]="labchmfye", t; int i, j;

for (i=0; i<7; i+=2)

    for (j=i+2; j<9; _____)

        if (_____)

            {t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t; j++; }

puts (a) ;

```

32、若运行时输入：4.4<回车>，则以下程序的运行结果是_____。

```

#include <stdio.h>

int main ()

{float costPrice, sellingPrice;

printf ("Enter costPrice$: ");

scanf ("%f", &costPrice) ;

if (costPrice>=5)

    {sellingPrice=costPrice+costPrice*0.25;

printf("Selling Price(0.25)$%6.2f", sellingPrice);

```

```

}

else

(sellingPrice=costPrice+costPrice*0.30;

printf("Selling Price (0.30)$%6.2f", sellingPrice);

return 0;

}

```

33、以下程序的运行结果是_____。

```

#include<stdio.h>

void fun (int*b, int n, int*s)

{int i;

*s=0;

for (i=1; i<=n; i++)

    *s=*s+* (b+i) ;

int main ()

{int x=1, a[]={2, 3, 4, 5, 6};

fun (a, 3, &x) ;

printf ("\n%d", x) ;

return (0) ;

}

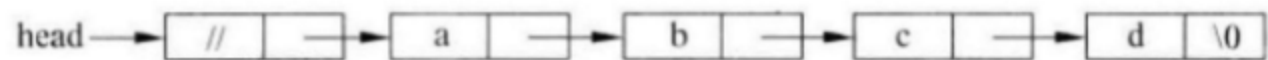
```

四、编程题

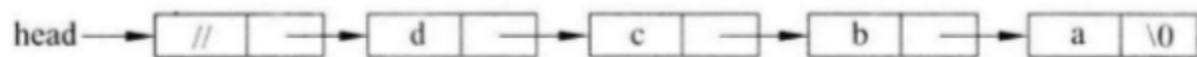
34、已知 **head** 指向双向链表的第一个结点。链表中每个结点包含数据域 (**info**)、后继元素指针域 (**next**) 和前趋元素指针域 (**pre**)。请编写函数 **print1** 用来从头至尾输出这一双向链表。

35、已知 **head** 指向一个带头结点的单向链表，链表中每个结点包含数据域 (**data**) 和指针域 (**next**)。请编写函数实现如图10-8所示链表的逆置。

若原链表为：



逆置后的链表应为：



参考答案

一、填空题

1、【1】b【2】b【3】b

2、内存中的一个存储单元

3、主函数（或 main 函数）

4、【1】10【2】6

5、26

6、a & 040或a&0×20或a&32

【1】7、a[0]=1 a[1]=2

【2】单向值传递，不能返回交换后的值。

8、9

9、【1】i<=7【2】j=i+8

10、* (q+k) 或 q[k]

二、选择题

11、D

12、C

13、D

14、C

15、B

16、B

17、C

18、A

19、C

20、C

21、B

22、A

23、D

24、B

25、B

三、读程序填空

26、 $x=1$ $y=2*\text{sum}^*=310$ Squared is: 100

27、i:dec=-4, oct=177774, hex=fffc, unsigned=65532

28、【1】 $(x0+a/x0)/2.0$ 【2】 a, x1

29、【1】 tolower (c) 或 $c=c+32$ 【2】 $c=c-23$

30、【1】 $s\%10$ 【2】 $s/10$

31、【1】 $j++$ 【2】 $a[i]>a[j]$

32、Selling Price (0.30) \$5.72

33、12

四、编程题

34、`#include<stdio.h>`

```

#include <stdlib.h>

struct student
{
    int info;
    struct student*pre;
    struct student*next;
};

void print1 (struct student*head)
{
    struct student*p;
    printf ("\n the linklist is:") ;
    p=head;
    if (head! =NULL)
    do
    {
        printf ("%d", p->info) ;
        p=p->next;
    } while (p! =NULL) ;
    printf ("\n") ;
}

```

35、 typedef int datatype; typedef struct node

```

{datatype data; struct node *next;
}linklist;

:

```

```
INVERT (linklist*head)
{linklist*p, *q;
p=head->next; if (p!=NULL)
{head->next=NULL; do
{q=p->next;
p->next=head->next;
head->next=p;
p=q;
}
while (p!=NULL) ;
}
```